

CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DANIEL QUIO - RA: 26028696
GISELE SANTOS - RA: 26029631
JOÃO SOUZA - RA: 26029757
MURILO PEREIRA - RA: 26029666

MATEMÁTICA DISCRETA: REGRAS EM LÓGICA

PROJETO QUIZ ARCOR CHALLENGE

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina de Matemática Discreta do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Álvares Penteado - FECAP.

Professora: Renata Muniz

SUMÁRIO

1.0 REGRAS EM LÓGICA - QUIZ ARCOR CHALLENGE	3
1.1 Sistema - 1: Cadastro e acesso ao Quiz	3
1.2 Sistema - 2: Início da partida	4
1.3 Sistema - 3: Registro da pontuação da resposta	5
2.0 CENÁRIOS	6
2.1 Sistema - 1: Cadastro e acesso ao Quiz	6
2.2 Sistema - 2: Início da partida	6
2.3 Sistema - 3: Registro da pontuação da resposta	7
3.0 CONCLUSÃO	7
REFERÊNCIAS	8

1.0 REGRAS EM LÓGICA - QUIZ ARCOR CHALLENGE

Objetivo: formalizar, por meio da Lógica Proposicional, algumas regras de funcionamento do Quiz Arcor Challenge, utilizando como base as funcionalidades descritas no Projeto Integrador. O projeto propõe um quiz interativo sobre a marca Arcor e os produtos Block e Tortuguita, com cadastro, login, perguntas, níveis de dificuldade, pontuação e ranking. O sistema deve transformar informações sobre a marca em uma experiência interativa, dinâmica e competitiva.

Base utilizada: o Projeto Integrador informa que o usuário deverá realizar cadastro, informar nome de usuário, e-mail e senha, ter suas informações consultadas no banco de dados, acessar as perguntas armazenadas, escolher um nível de dificuldade, jogar e receber pontuação de acordo com seu desempenho. Também é prevista a utilização de ranking e feedback. Essas informações orientaram as regras abaixo.

Observação sobre as suposições: algumas regras internas não aparecem descritas literalmente no Projeto Integrador. Nesses casos, foram adotadas hipóteses operacionais coerentes com o funcionamento esperado de um quiz. Essas hipóteses são utilizadas somente para possibilitar a formalização em Lógica Proposicional e estão identificadas nas explicações.

Como interpretar as tabelas: V significa verdadeiro e F significa falso. A coluna da condição representa se todas as condições necessárias para aquela etapa foram atendidas. A última coluna utiliza o bicondicional ($\leftrightarrow$) para verificar se o resultado apresentado pelo sistema está de acordo com a regra. Quando o resultado é V, a situação está de acordo com a regra; quando é F, a situação apresentada não corresponde ao funcionamento esperado.

1.1 SISTEMA - 1: CADASTRO E ACESSO AO QUIZ

C = Cadastro está realizado

S = Senha informada está correta

E = E-mail informado é válido

A = Acesso ao Quiz é permitido

Regra principal: $A \leftrightarrow (C \wedge S \wedge E)$

R: O acesso ao Quiz é permitido se, e somente se, o cadastro estiver realizado, a senha informada estiver correta e o e-mail utilizado for válido.

Essa regra foi construída a partir da funcionalidade de cadastro descrita no projeto, que prevê que o usuário informe nome de usuário, e-mail e senha e que essas informações sejam consultadas pelo banco de dados. Como hipótese de funcionamento, considera-se que o sistema somente libera o acesso quando as três condições básicas de autenticação são atendidas.

Tabela 1 — Tabela-verdade para a Regra de Acesso ao Quiz

C	S	E	A	$C \wedge S \wedge E$	$A \leftrightarrow (C \wedge S \wedge E)$
V	V	V	V	V	V
V	V	V	F	V	F
V	V	F	V	F	F
V	V	F	F	F	V
V	F	V	V	F	F
V	F	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
V	F	F	F	F	V
F	V	V	V	F	F
F	V	V	F	F	V
F	V	F	V	F	F
F	V	F	F	F	V
F	F	V	V	F	F
F	F	V	F	F	V
F	F	F	V	F	F
F	F	F	F	F	V

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Análise: na primeira linha, todas as condições são verdadeiras e o acesso também é verdadeiro, portanto a equivalência resulta em V. Nas demais combinações, pelo menos uma condição necessária deixa de ser atendida. Por exemplo, se o cadastro estiver realizado e o e-mail for válido, mas a senha estiver incorreta, a expressão conjunta será falsa e o acesso deverá ser bloqueado. Isso evita que apenas parte das informações corretas seja suficiente para entrar no sistema.

1.2 SISTEMA - 2: INÍCIO DA PARTIDA

L = Login foi validado

D = Nível de dificuldade foi escolhido

Q = Perguntas foram carregadas corretamente

J = Partida do Quiz é iniciada

Regra principal: $J \leftrightarrow (L \wedge D \wedge Q)$

R: A partida do Quiz é iniciada se, e somente se, o usuário estiver logado, tiver escolhido um nível de dificuldade e as perguntas necessárias para a partida estiverem carregadas.

Tabela 2 — Tabela-verdade para a Regra de Início da Partida

L	D	Q	J	$L \wedge D \wedge Q$	$J \leftrightarrow (L \wedge D \wedge Q)$
V	V	V	V	V	V
V	V	V	F	V	F
V	V	F	V	F	F
V	V	F	F	F	V
V	F	V	V	F	F
V	F	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
V	F	F	F	F	V
F	V	V	V	F	F
F	V	V	F	F	V
F	V	F	V	F	F
F	V	F	F	F	V
F	F	V	V	F	F
F	F	V	F	F	V
F	F	F	V	F	F
F	F	F	F	F	V

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Análise: na linha em que $L=V$, $D=V$ e $Q=V$, o sistema possui tudo o que precisa para iniciar a partida e $J=V$. Nas demais linhas, pelo menos uma condição não foi atendida. Se o usuário estiver logado, mas não escolher a dificuldade, por exemplo, a partida não deverá começar.

1.3 SISTEMA - 3: REGISTRO DA PONTUAÇÃO DA RESPOSTA

R = Resposta foi selecionada

K = Resposta selecionada está correta

E = Resposta foi enviada

P = Ponto é concedido

Regra principal: $P \leftrightarrow (R \wedge K \wedge E)$

R: O ponto é concedido se, e somente se, o participante tiver selecionado uma resposta, essa resposta estiver correta e a resposta tiver sido enviada ao sistema.

Tabela 3 — Tabela-verdade para a Regra de Pontuação

R	K	E	P	$R \wedge K \wedge E$	$P \leftrightarrow (R \wedge K \wedge E)$
V	V	V	V	V	V
V	V	V	F	V	F
V	V	F	V	F	F
V	V	F	F	F	V
V	F	V	V	F	F
V	F	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
V	F	F	F	F	V
F	V	V	V	F	F
F	V	V	F	F	V
F	V	F	V	F	F
F	V	F	F	F	V
F	F	V	V	F	F
F	F	V	F	F	V
F	F	F	V	F	F
F	F	F	F	F	V

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Análise: somente quando $R=V$, $K=V$ e $E=V$ a expressão $R \wedge K \wedge E$ é verdadeira e, consequentemente, $P=V$. Nas outras combinações, a equivalência mostra que a situação não corresponde à regra de concessão do ponto.

2.0 CENÁRIOS

Os cenários abaixo aplicam as regras a situações hipotéticas do Quiz Arcor Challenge. Eles seguem a mesma lógica do modelo utilizado como base: apresentar uma situação, definir os valores das proposições e explicar a conclusão.

2.1 SISTEMA - 1: CADASTRO E ACESSO AO QUIZ

Cenário 1: Ana acessa o Quiz Arcor Challenge pela primeira vez. Ela já possui cadastro realizado, informa corretamente sua senha e utiliza um e-mail válido cadastrado no sistema. Considerando a regra adotada, todas as condições necessárias para o acesso foram atendidas.

Valores: C=V, S=V, E=V

Conclusão: A=V, acesso permitido, pois o cadastro está realizado, a senha está correta e o e-mail é válido.

Suposição adicional: caso Ana tivesse digitado uma senha incorreta, mesmo possuindo cadastro e e-mail válido, o sistema deveria bloquear o acesso. Essa situação demonstra por que a regra utiliza a conjunção ($\wedge$), exigindo todas as condições simultaneamente.

2.2 SISTEMA - 2: INÍCIO DA PARTIDA

Cenário 2: João realizou o login no sistema, escolheu o nível médio de dificuldade e o sistema conseguiu carregar as perguntas necessárias para a partida. Nesse caso, todas as condições para iniciar o quiz estão satisfeitas.

Valores: L=V, D=V, Q=V

Conclusão: J=V, partida iniciada, pois o usuário está logado, escolheu a dificuldade e as perguntas foram carregadas.

Suposição adicional: se João tivesse realizado o login e escolhido o nível médio, mas o banco de dados estivesse indisponível e as perguntas não fossem carregadas, Q seria F. Nesse caso, J também deveria ser F e a partida não seria iniciada.

2.3 SISTEMA - 3: REGISTRO DA PONTUAÇÃO DA RESPOSTA

Cenário 3: Pedro está respondendo uma pergunta sobre os produtos da Arcor. Ele seleciona uma alternativa, a alternativa escolhida é a correta e ele confirma o envio da resposta. De acordo com a regra adotada, o sistema registra o ponto.

Valores: R=V, K=V, E=V

Conclusão: P=V, ponto concedido, pois a resposta foi selecionada, estava correta e foi enviada.

3.0 CONCLUSÃO

As três regras apresentadas permitem representar, por meio da Lógica Proposicional, etapas importantes do Quiz Arcor Challenge: o acesso do usuário, o início da partida e o registro da pontuação. As tabelas-verdade mostram todas as combinações possíveis das proposições utilizadas, permitindo verificar se o comportamento esperado do sistema corresponde às condições estabelecidas.

A primeira regra garante que o acesso dependa de informações básicas de autenticação. A segunda relaciona o início da partida ao login, à escolha da dificuldade e à disponibilidade das perguntas. A terceira estabelece uma hipótese objetiva para o registro da pontuação, exigindo que uma resposta tenha sido selecionada, esteja correta e seja enviada.

É importante destacar que as regras de pontuação e algumas condições internas foram tratadas como suposições de modelagem, pois o Projeto Integrador não especifica todos os detalhes da implementação. Dessa forma, as regras servem como uma representação lógica do comportamento esperado e podem ser ajustadas caso a implementação final do Quiz utilize critérios diferentes.

A utilização da Lógica Proposicional contribui para tornar essas regras claras e verificáveis. Ao analisar as tabelas-verdade, a equipe consegue identificar situações em que uma etapa deve ser permitida ou bloqueada e, posteriormente, utilizar esse raciocínio como referência para implementação e testes do software.

REFERÊNCIAS

PROJETO QUIZ ARCOR CHALLENGE. **Projeto Integrador - Requisitos da Disciplina Modelagem de Software e Arquitetura de Sistemas**. São Paulo: FECAP, 2025/2026.